Paskaita 8

II taikymas: atrankos taisyklės ir lygmenų skilimas

Šioje paskaitoje nustatysime, kurie amoniako virpesiai sugeria infraraudonąją šviesą ir kokios poliarizacijos. Kai kuriuos perėjimus uždraudžia vien simetrija, kad ir kokios būtų jėgos molekulėje. Operatorius gali sujungti du lygmenis tik tada, kai galutinio lygmens įvaizdis įeina į operatoriaus ir pradinio lygmens įvaizdžių tenzorinę sandaugą. Tai yra atrankos taisyklė, o Vignerio–Ekarto teorema ją patikslina. Iš šios taisyklės gausime infraraudonojo ir Ramano aktyvumo taisykles. Galiausiai trikdys, mažinantis simetriją, suskaido lygmenis. Charakterių susiaurinimas į mažesnę grupę parodo, kaip jie suskyla.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išskaidyti tenzorines sandaugas charakteriais.
- Taikyti atrankos taisyklę ir Vignerio–Ekarto teoremą.
- Nustatyti infraraudonąjį ir Ramano aktyvumą ir lygmenų skilimą, kai simetrija sumažėja.

8.1 Tenzorinės sandaugos ir Klebšo–Gordano skaidinys

Jei operatoriai T_α transformuojasi matricomis $D_T(g)$, o būsenos $|i_\nu\rangle$ – matricomis $D^{(i)}(g)$, tada vektoriai $T_\alpha\,|i_\nu\rangle$ transformuojasi Kronekerio sandaugomis $D_T(g)\otimes D^{(i)}(g)$ (Skyrelis 8.2). Tokių sandaugų skaidinys nulemia, kuriuos lygmenis gali pasiekti perėjimas.

Prisiminkime tiesinių erdvių tenzorinę sandaugą iš tiesinės algebros. Tegul tiesinių erdvių V, W dimensijos yra n ir m, o bazės – (e_μ) ir (f_ν). Jų *tenzorinė sandauga* $V\otimes W$ yra tiesinė erdvė, kurios bazę sudaro nm simbolių $e_\mu\otimes f_\nu$. Bet kokių vektorių sandaugą $v\otimes w$ apibrėžiame bitiesiškai išskleisdami, todėl jos koordinatės yra v ir w koordinačių Kronekerio sandauga. Tiesiniai atvaizdavimai X erdvėje V ir Y erdvėje W duoda atvaizdavimą $X\otimes Y$ erdvėje $V\otimes W$, $(X\otimes Y)(v\otimes w) = Xv\otimes Yw$, kurio matrica yra jų matricų Kronekerio sandauga. (Iki kanoninio izomorfizmo ši konstrukcija nepriklauso nuo bazių.)

Apibrėžimas 8.1 (Įvaizdžių tenzorinė sandauga)**.** Tegul (ρ_V, V) ir (ρ_W, W) yra tos pačios grupės G įvaizdžiai. Jų *tenzorinės sandaugos įvaizdis* erdvėje $V\otimes W$ veikia kiekvieną dauginamąjį atskirai:

$$(\rho_V\otimes\rho_W)(g)\,(v\otimes w) = \rho_V(g)\,v\ \otimes\ \rho_W(g)\,w,$$

ir yra pratęsiamas tiesiškai.

Jei ρ_V ir ρ_W matricos yra $D_V(g)$ ir $D_W(g)$, tada $(\rho_V\otimes\rho_W)(g)$ matrica yra Kronekerio sandauga

$D_V(g)\otimes D_W(g)$. Homomorfizmo savybę duoda 6-osios paskaitos mišriosios sandaugos taisyklė: $\big(D_V(g)\otimes D_W(g)\big)\big(D_V(h)\otimes D_W(h)\big) = D_V(gh)\otimes D_W(gh)$.

Teiginys 8.2 (Charakteriai dauginasi)**.** $\chi_{V\otimes W} = \chi_V\cdot\chi_W$.

Įrodymas. Kronekerio sandaugos pėdsakas yra pėdsakų sandauga: $\operatorname{tr}(X\otimes Y) = \sum_{\mu,\alpha} X_{\mu\mu}Y_{\alpha\alpha} = \operatorname{tr}X\ \operatorname{tr}Y$. ∎

Neredukuojamųjų įvaizdžių sandaugos paprastai yra redukuojamos. Charakteriai jas suskaido iš karto.

Apibrėžimas 8.3 (Klebšo–Gordano eilutė ir koeficientai)**.** Skaidinys

$$V^{(i)}\otimes V^{(j)} \;\cong\; \bigoplus_k c_{ij}^k V^{(k)}, \qquad c_{ij}^k = \big\langle \chi_k,\, \chi_i\chi_j\big\rangle_G ,$$

vadinamas *Klebšo–Gordano eilute*. Pereikime nuo ortonormuotosios sandaugos bazės $e_\mu^{(i)}\otimes e_\nu^{(j)}$ prie ortonormuotosios simetrijai pritaikytos dešiniosios pusės bazės unitariuoju bazės pakeitimu. Šio pakeitimo matricos elementai vadinami *Klebšo–Gordano koeficientais* $\langle k,\kappa,(s)\,|\,i,\mu;j,\nu\rangle$. Čia κ numeruoja $V^{(k)}$ partnerius, o s numeruoja c_{ij}^k kopijas, kai kartotinumas didesnis už vienetą.

Pavyzdys 8.4 (C_{3v} Klebšo–Gordano lentelė)**.** Naudosime 5-osios paskaitos charakterių lentelę. A_1 yra sandaugos vienetas, $A_2\otimes A_2 = A_1$, o $A_2\otimes E$ charakteris yra $(1,1,-1)\cdot(2,-1,0) = (2,-1,0)$, taigi $A_2\otimes E = E$. Įdomiausias atvejis yra $\chi_E^2 = (4,1,0)$:

$$m_{A_1} = \tfrac{1}{6}(4+2) = 1, \quad m_{A_2} = \tfrac{1}{6}(4+2) = 1, \quad m_E = \tfrac{1}{6}(8-2) = 1,$$

$$E\otimes E = A_1\oplus A_2\oplus E.$$

Šį skaidinį galima pamatyti ir tiesiogiai. Tegul $\vec a$ ir $\vec b$ yra du trikampio plokštumos vektoriai, kurių kiekvienas transformuojasi pagal apibrėžiantįjį įvaizdį E. Keturios $\vec a\otimes\vec b$ komponentės $a_\alpha b_\beta$ susiskirsto į tris šeimas. Skaliarinės sandaugos $a_xb_x + a_yb_y$ nekeičia nė vienas posūkis ir nė vienas atspindys. Tai A_1. Vektorinės sandaugos $a_xb_y - a_yb_x$ posūkiai nekeičia, o atspindys pakeičia jos ženklą. Tai A_2. Likusi pora $\big(a_xb_x - a_yb_y,\ a_xb_y + a_yb_x\big)$ pasisuka kampu 2θ, kai plokštuma pasisuka kampu θ. Todėl posūkis kampu $2\pi/3$ šią porą veikia kaip posūkis kampu $4\pi/3$, kurio pėdsakas yra $2\cos\frac{4\pi}{3} = -1$. Atspindžio pėdsakas šiai porai yra 0. Vėl gauname E. Sunormuoti šių kombinacijų koeficientai yra Klebšo–Gordano koeficientai. Pavyzdžiui, $(a_xb_x + a_yb_y)/\sqrt{2}$ duoda $\langle A_1\,|\,E,\mu;E,\nu\rangle = \delta_{\mu\nu}/\sqrt{2}$. ◁

Ramano sklaidai prireiks vieno charakterių skaičiavimo patikslinimo.

Teiginys 8.5 (Simetrinis ir antisimetrinis kvadratai)**.** $V\otimes V$ invariantiškai skyla į simetrinę ir antisimetrinę dalis $S^2V\oplus\Lambda^2V$, kurių charakteriai yra

$$\chi_{S^2V}(g) = \tfrac{1}{2}\big[\chi(g)^2 + \chi(g^2)\big], \qquad \chi_{\Lambda^2V}(g) = \tfrac{1}{2}\big[\chi(g)^2 - \chi(g^2)\big].$$

Įrodymas. Tegul P yra sukeitimas, $P(v\otimes w) = w\otimes v$. Jis komutuoja su kiekvienu $\rho(g)\otimes\rho(g)$, nes abi sandaugos vektorių $v\otimes w$ nukelia į $\rho(g)w\otimes\rho(g)v$. Todėl jo tikriniai poerdviai S^2V ($P=+1$) ir Λ^2V ($P=-1$) yra invariantiniai. Projektoriai į juos yra $\frac{1}{2}(1\pm P)$, todėl

$$\chi_{S^2V}(g) = \tfrac{1}{2}\big[\operatorname{tr}\big(D_V(g)\otimes D_V(g)\big) + \operatorname{tr}\big(P\,(D_V(g)\otimes D_V(g))\big)\big].$$

Pirmasis pėdsakas yra $\chi(g)^2$. Apskaičiuokime antrąjį. Operatorius $P(X\otimes Y)$ vektorių $e_\mu\otimes e_\nu$ nukelia į $Ye_\nu\otimes Xe_\mu$, kurio koeficientas prie $e_\mu\otimes e_\nu$ yra $Y_{\mu\nu}X_{\nu\mu}$. Todėl $\operatorname{tr}\big(P(X\otimes Y)\big)=\operatorname{tr}(XY)$, ir antrasis pėdsakas yra $\operatorname{tr} D_V(g)^2=\chi(g^2)$. Ženklas – duoda $\Lambda^2 V$. ∎

Pritaikykime tai C_{3v} įvaizdžiui E. Sukeitus $\vec a$ ir $\vec b$ 8.4 pavyzdyje, skaliarinė sandauga ir pora nepakinta, o vektorinė sandauga pakeičia ženklą. Todėl $S^2E=A_1\oplus E$ ir $\Lambda^2E=A_2$. Formulė tai patvirtina: $\chi_E(g^2)=(2,-1,2)$ ir $\frac12\big[(4,1,0)+(2,-1,2)\big]=(3,0,1)$.

Poravimasis su dualiuoju ir invariantiniai tenzoriai *[savarankiškai]*

Teiginys 8.6 (Poravimasis su dualiuoju). Tegul $V^{(i)},V^{(j)}$ yra neredukuojamieji įvaizdžiai. Trivialusis įvaizdis įeina į $V^{(i)}\otimes V^{(j)}$ tada ir tik tada, kai $V^{(j)}\cong\big(V^{(i)}\big)^*$, ir tada lygiai vieną kartą.

Įrodymas. Trivialiojo įvaizdžio kartotinumas yra

$$\big\langle\chi_{\text{triv}},\chi_i\chi_j\big\rangle_G=\frac{1}{|G|}\sum_g\chi_i(g)\chi_j(g)=\big\langle\overline{\chi_i},\,\chi_j\big\rangle_G=\big\langle\chi_{i^*},\,\chi_j\big\rangle_G=\delta_{i^*,j},$$

kur pasinaudojome lygybe $\chi_{i^*}=\overline{\chi_i}$ (žr. 5-osios paskaitos savarankiško studijavimo dalį), tuo, kad neredukuojamojo įvaizdžio dualusis įvaizdis yra neredukuojamasis (todėl χ_{i^*} yra vienas iš χ_k), ir pirmuoju ortogonalumo sąryšiu. ∎

Tegul įvaizdžio vektorius T tenkina $\rho(g)T=T$ visiems g. Ekvivalenčiai, vektorius T apvelka trivialiojo įvaizdžio kopiją. Tokį vektorių vadinsime *invariantu*. Invariantą tenzoriniame laipsnyje $V\otimes\cdots\otimes V$ (galbūt su dualiaisiais dauginamaisiais) vadinsime *invariantiniu tenzoriumi*. Invariantų skaičių duoda vienas charakterio vidurkis:

$$\dim\{\text{invariantai}\}=\langle\chi_{\text{triv}},\,\chi\rangle_G=\frac{1}{|G|}\sum_g\chi(g),$$

t.y. trivialiojo įvaizdžio kartotinumas.

Paimkime C_{3v} įvaizdį $V=E$ su charakteriu $\chi=(2,-1,0)$ klasėse $(E,2C_3,3\sigma_v)$. Erdvėje $V\otimes V$ charakteris $\chi^2=(4,1,0)$ duoda $\frac16(4+2+0)=1$ invariantą. Tai invariantinė bitiesinė forma, t.y. $\delta_{\mu\nu}$, kurios nekeičia ortogonaliosios matricos: 8.4 pavyzdžio skaliarinė sandauga. Erdvėje $V\otimes V\otimes V$ charakteris $\chi^3=(8,-1,0)$ duoda $\frac16(8-2+0)=1$ invariantinį kubinį narį. Tai simetrinis tenzorius su trimis indeksais $d_{\mu\nu\lambda}$, būdingas trikampio geometrijai.

Invariantiniai tenzoriai yra standus simetrijos karkasas. Kiekviena invariantinė sąveika, sąsaja ar forma, kurią gali turėti teorija, turi būti sudaryta iš jų. II dalyje šį principą pritaikysime grupei SU(2). Jis nulems, kurie nariai gali pasirodyti fizikiniuose hamiltonianuose ir lagranžianuose. Grupei SU(3) ta pati idėja nustato stipriosios sąveikos fizikoje naudojamus δ, ϵ ir d, f tenzorius, bet tai jau tolesnių studijų tema. Šio SU(3) taikymo, taip pat tripleto, antitripleto ir aštuonialypio kelio, šiame kurse nenagrinėsime. Apie juos galima skaityti Jones knygos 8 sk., §§8.3–8.4.

8.2 Atrankos taisyklės ir Vignerio–Ekarto teorema

Tegul G yra kvantinės sistemos simetrija, kuri veikia unitariaisiais operatoriais $\rho(g)$, kaip 6-oje paskaitoje. Operatoriai, kaip ir būsenos, susiskirsto į simetrijos multipletus. Grupė operatorius veikia jungimu, $A\mapsto\rho(g)A\rho(g)^{-1}$.

Apibrėžimas 8.7 (Neredukuojamasis tenzorinis operatorius)**.** Operatorių šeima T_α, $\alpha = 1, \ldots, n_T$, *transformuojasi pagal* įvaizdį V_T, kurio matricos yra $D_T(g)$, jei

$$\rho(g)\, T_\alpha\, \rho(g)^{-1} = \sum_\beta D_T(g)_{\beta\alpha}\, T_\beta \qquad \text{visiems } g \in G.$$

Jei V_T yra neredukuojamasis, tada šią šeimą vadinsime *neredukuojamuoju tenzoriniu operatoriumi*. Kai tipas yra trivialusis, $[\rho(g), T] = 0$. Tai *invariantinis* (skaliarinis) operatorius, pavyzdžiui, pats hamiltonianas. Dalelės padėties operatoriai x, y, z, taigi ir elektrinis dipolinis momentas, kuriuo dalelė sąveikauja su šviesa, transformuojasi kaip koordinačių funkcijos, t.y. pagal vektorinį įvaizdį $R(g)$.

Tegul $\mathcal{L}_i$ yra energijos lygmuo, nešantis neredukuojamąjį įvaizdį $V^{(i)}$. Šio lygmens ortonormuotoji bazė $|i_\nu\rangle$ transformuojasi unitariosiomis matricomis $D^{(i)}$. Tegul $\mathcal{L}_f$ yra kitas lygmuo, nešantis $V^{(f)}$. (Lygmenį žymime $\mathcal{L}$, nes V_i jau žymi izotipinį dėmenį.) Skaičiai $\langle f_\mu | T_\alpha | i_\nu \rangle$ yra amplitudės perėjimų iš $\mathcal{L}_i$ į $\mathcal{L}_f$, kuriuos sukelia operatoriai T_α.

Teorema 8.8 (Atrankos taisyklė)**.** Atvaizdavimas

$$\Phi : V_T \otimes \mathcal{L}_i \to \mathcal{L}_f, \qquad \Phi(t_\alpha \otimes |i_\nu\rangle) = \pi_f\, T_\alpha\, |i_\nu\rangle\,,$$

kur t_α yra erdvės V_T bazė, o π_f – ortogonalioji projekcija į $\mathcal{L}_f$, yra persipynimo operatorius. Šio persipynimo operatoriaus matricos elementai yra $\langle f_\mu | T_\alpha | i_\nu \rangle$. Todėl visi jie lygūs nuliui, nebent $V^{(f)}$ įeina į $V_T \otimes V^{(i)}$, t.y. nebent

$$\langle \chi_f, \chi_T \chi_i \rangle_G \neq 0.$$

Įrodymas. Įterpkime $\rho(g)^{-1}\rho(g)$:

$$\rho(g)\, T_\alpha\, |i_\nu\rangle = \big(\rho(g) T_\alpha \rho(g)^{-1}\big)\rho(g)\, |i_\nu\rangle = \sum_{\beta,\lambda} D_T(g)_{\beta\alpha}\, D^{(i)}(g)_{\lambda\nu}\, T_\beta\, |i_\lambda\rangle\,.$$

Dešinioji pusė yra atvaizdavimo $t_\beta \otimes |i_\lambda\rangle \mapsto T_\beta\, |i_\lambda\rangle$ reikšmė vektoriui, kurį sandaugos veikimas gauna iš $t_\alpha \otimes |i_\nu\rangle$. Projekcija π_f komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$, nes $\mathcal{L}_f$ ir jo ortogonalusis papildinys yra invariantiniai. Todėl $\rho(g)\Phi = \Phi\,(\rho_T \otimes \rho_i)(g)$. Operatoriaus Φ matricos elementai yra $\langle f_\mu | \pi_f T_\alpha | i_\nu \rangle = \langle f_\mu | T_\alpha | i_\nu \rangle$. Pagal 5-ąją paskaitą persipynimo operatoriai iš $V_T \otimes V^{(i)}$ į neredukuojamąjį $V^{(f)}$ sudaro erdvę, kurios dimensija yra $\langle \chi_f, \chi_T \chi_i \rangle_G$. Jei ši dimensija lygi 0, tada $\Phi = 0$. ∎

Ši taisyklė yra tik būtinoji sąlyga. Simetrija gali perėjimą uždrausti, bet negali jo garantuoti. Simetrijos leidžiamo perėjimo amplitudė vis tiek gali būti maža dėl priežasčių, kurių simetrija nemato. Trumpai tariant: *perėjimas leidžiamas tik tada, kai galutinės būsenos įvaizdis įeina į operatoriaus ir pradinės būsenos įvaizdžių sandaugą.*

Teorema 8.9 (Vignerio–Ekarto teorema be kartotinumų)**.** Tarkime, kad $V^{(f)}$ įeina į $V_T \otimes V^{(i)}$ lygiai vieną kartą. Pasirinkime nenulinį persipynimo operatorių $C : V_T \otimes V^{(i)} \to V^{(f)}$, kurio komponentės yra

$$C\big(t_\alpha \otimes e^{(i)}_\nu\big) = \sum_\mu C^\mu_{\alpha\nu}\, e^{(f)}_\mu.$$

Tada yra vienas skaičius $\langle f\|T\|i\rangle$, vadinamas *redukuotuoju matricos elementu*, toks, kad

$$\big\langle f_\mu \big| T_\alpha\, |i_\nu\rangle = \langle f\|T\|i\rangle\, C^{\mu}_{\alpha\nu} \quad \text{visiems } \alpha, \mu, \nu.$$

Įrodymas. Per bazes sutapatinkime lygmenis su $V^{(i)}$ ir $V^{(f)}$. Tada Φ yra persipynimo operatorius $V_T \otimes V^{(i)} \to V^{(f)}$, kurio komponentės yra matricos elementai. Tokie persipynimo operatoriai sudaro vienmatę erdvę, todėl $\Phi = \langle f\|T\|i\rangle\, C$, ir komponentės sutampa. ∎

Kai C yra izometrija į $V^{(f)}$ kopiją Apibrėžimo 8.3 ortonormuotojoje pritaikytoje bazėje, skaičiai $C^{\mu}_{\alpha\nu}$ yra *Klebšo–Gordano koeficientai*. Kitoks C pasirinkimas tik pakeičia $\langle f\|T\|i\rangle$ mastelį. Klebšo–Gordano koeficientai priklauso tik nuo grupės ir trijų įvaizdžių, o ne nuo fizikos. Iš $n_T\, n_i\, n_f$ amplitudžių fizika slypi tik viename skaičiuje. Paimkime invariantinį operatorių A. Jo tipas V_T yra trivialusis, o sandaugos $A_1 \otimes V^{(i)} \to V^{(i)}$ koeficientai yra $\delta_{\mu\nu}$. Todėl teorema virsta lygybe $\big\langle w_{\mu,a}, A\, w_{\nu,b}\big\rangle = \delta_{\mu\nu} F^{(i)}_{ab}$. Tai 6-osios paskaitos blokdiagonalizavimo teorema, kurią ten įrodėme tuo pačiu persipynimo operatorių skaičiavimu. Redukuotosios matricos elementai čia yra redukuotieji matricos elementai. II dalyje tas pats argumentas, pritaikytas posūkių grupei, taps atomų fizikos Vignerio–Ekarto teorema.

[savarankiškai] *Su kartotinumais.* Jei $V^{(f)}$ įeina $c > 1$ kartų į $V_T \otimes V^{(i)}$, tas pats argumentas duoda c nepriklausomų persipynimo operatorių $C_1, \dots, C_c$. Tada amplitudė yra c narių suma, $\big\langle f_\mu \big| T_\alpha\, |i_\nu\rangle = \sum_{s=1}^{c} \langle f\|T\|i\rangle_s\, (C_s)^{\mu}_{\alpha\nu}$. Taigi kiekvienam tipų trejetui tenka c redukuotųjų matricos elementų.

8.3 Infraraudonasis ir Ramano aktyvumas

Molekulė sugeria dažnio ω infraraudonąją šviesą, kai jos elektrinis dipolinis momentas virpa dažniu ω. Taip yra todėl, kad šviesos elektrinis laukas $\vec{\mathcal{E}}(t)$ su dipoliu sąveikauja per energiją $-\vec{\mathcal{E}} \cdot \vec{d}$. Tegul $\vec{d}(q) \in \mathbb{R}^3$ yra molekulės, t.y. branduolių ir elektronų kartu, dipolinis momentas, kai branduolių poslinkiai yra q (7-oji paskaita). Kai simetrijos operacija g perkelia pasislinkusią molekulę, jos dipolis pasisuka matrica $R(g)$. Be to, dipoliui nesvarbu, kuris iš dviejų vienodų branduolių yra kuris. Todėl

$$\vec{d}\big(\rho(g)q\big) = R(g)\, \vec{d}(q).$$

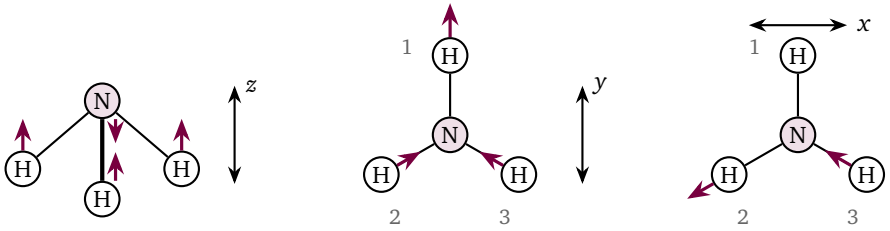
Normaliojoje modoje $q(t) = A\, \varepsilon^{(k)} \cos \omega_k t$ dipolis virpa dažniu ω_k dėl savo tiesinės dalies, $\vec{d}(q) \approx \vec{d}(0) + Lq$, kur L yra išvestinių $\partial \vec{d}/\partial q$ taškė $q = 0$ matrica, kurios matmenys yra $3 \times 3N$. Moda yra *aktyvi infraraudonojoje srityje*, jei $L\varepsilon^{(k)} \neq 0$. Išdiferencijavę rodomą lygybę taškė $q = 0$, gauname $L\rho(g) = R(g)L$. Todėl L yra persipynimo operatorius iš poslinkių erdvės į $\mathbb{R}^3$, kurioje veikia Γ_{vec}. Imkime tipo $V^{(i)}$ izotipinį dėmenį erdvėje V_{vib}. Jame L priklauso erdvei Hom_G, kuri pagal 5-ąją paskaitą yra nulinė, nebent $V^{(i)}$ įeina į Γ_{vec}:

moda gali būti aktyvi infraraudonojoje srityje tik tada, kai jos tipas yra tarp x, y, z tipų.

Amoniakui 5-osios paskaitos lentelė duoda $\Gamma_{\text{vec}} = A_1 \oplus E$. Šiuos du dėmenis atitinkamai apvelka z ir pora (x, y). Amoniako virpesiai yra $2A_1 \oplus 2E$ (7-oji paskaita), todėl simetrija nedraudžia nė vieno iš keturių pagrindinių dažnių. Ir visi keturi dažniai stebimi infraraudonojoje srityje. Taisyklė gali tik drausti. Dinamika sprendžia, ar leidžiama linija bus stipri.

Vis dėlto simetrija nustato kryptį, kuria virpa kiekvienos modos dipolis. Operatorius L atvaizduoja A_1 modas į $\mathbb{R}^3$ dalį A_1, t.y. į z ašį, o E modas – į (x, y) plokštumą. Todėl išilgai ašies poliarizuota šviesa sužadina tik A_1 modas, o plokštumoje poliarizuota šviesa – tik E

modas. Vienoje E poroje paimkime partnerius $\varepsilon_x, \varepsilon_y$, kurie transformuojasi kaip x ir y. Šioje vienoje E kopijoje Šūro lema duoda $L\varepsilon_x = c\,\hat{x}$ ir $L\varepsilon_y = c\,\hat{y}$ su vienu skaičiumi c. Išilgai x poliarizuota šviesa sužadina tik į x panašų partnerį, išilgai y – tik į y panašų, ir vienodai stipriai (8.1 pav.). Amoniako E tempimo partneriai, iki normavimo ir ženklo, yra 7-osios paskaitos vektoriai $s_2 - s_3$ ir $2s_1 - s_2 - s_3$.



(a) „skėtis“ (A_1) (b) $2s_1 - s_2 - s_3$ (E) (c) $s_2 - s_3$ (E)

8.1 pav.: Kuri šviesa sužadina kurią amoniako modą. Spalvotos rodyklės yra poslinkiai, schematiški kaip 7-ojoje paskaitoje; juoda dvipusė rodyklė rodo kryptį, kuria virpa dipolis. (a) A_1 moda iš šono: dipolis virpa išilgai ašies z. (b), (c) Du E tempimo partneriai, žiūrint išilgai ašies, kai H_1 yra y ašyje: dipolis virpa išilgai y ir išilgai x, ta pačia amplitude.

Kvantinėje mechanikoje kiekviena normalioji koordinatė Q_k, apibrėžta lygybe $q = \sum_k Q_k \varepsilon^{(k)}$ erdvėje V_{vib}, yra dažnio ω_k harmoninis osciliatorius. Iki pastovaus daugiklio, virpesinės pagrindinės būsenos $|0\rangle$ banginė funkcija yra $\exp\bigl(-\sum_k \omega_k Q_k^2/2\hbar\bigr) = \exp\bigl(-q^{\mathsf{T}} D^{1/2} q/2\hbar\bigr)$. Ši funkcija yra invariantinė, nes operatorius $\rho(g)$ yra ortogonalusis ir komutuoja su D. Todėl $|0\rangle$ yra A_1 tipo. Vienas kvantas modoje k banginę funkciją padaugina iš Q_k kartotinio, todėl $\langle 1_k|\, d_\alpha\, |0\rangle = \sqrt{\hbar/2\omega_k}\,(L\varepsilon^{(k)})_\alpha$. Taigi infraraudonojo aktyvumo taisyklė yra Teorema 8.8 su $V_T = \Gamma_{\mathrm{vec}}$ ir pradiniu tipu A_1. Poliarizacijos taisyklė yra Vignerio–Ekarto teorema: suderintiems partneriams $\bigl\langle 1_\mu\bigr|\, d_\alpha\, |0\rangle = \langle E\|d\|A_1\rangle\, \delta_{\mu\alpha}$, kur $\mu, \alpha \in \{x, y\}$.

Ramano sklaida yra kitas būdas, kuriuo virpesys pasireiškia spektre. Dažnio Ω šviesa, toli nuo bet kurios sugerties linijos, molekulėje indukuoja dipolį $\vec{p} = \alpha(q)\,\vec{\mathcal{E}}$, kur *poliarizuojamumas* $\alpha(q)$ yra simetrinė 3×3 matrica. Jei moda verčia α virpėti dažniu ω_k, tada indukuotasis dipolis virpa dažniais $\Omega \pm \omega_k$. Todėl išsklaidytoje šviesoje atsiranda šie pasislinkę dažniai. Tai Ramano linijos. Veikiant simetrijos operacijai, $\alpha\bigl(\rho(g)q\bigr) = R(g)\,\alpha(q)\,R(g)^{\mathsf{T}}$. Todėl poliarizuojamumo α tiesinė dalis yra persipynimo operatorius iš poslinkių erdvės į simetrines matricas. Simetrinės matricos transformuojasi kaip $S^2\Gamma_{\mathrm{vec}}$ (Teiginys 8.5), kaip ir kvadratinės formos $\sum_{a,b} \alpha_{ab} x_a x_b$. Tas pats argumentas žodis žodin duoda

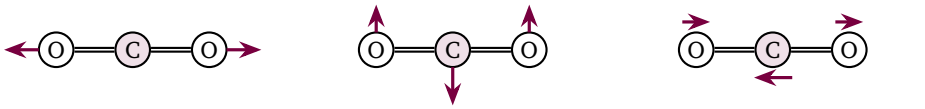
moda gali būti aktyvi Ramano sklaidai tik tada, kai jos tipas yra tarp kvadratinių narių $x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx$ tipų.

Amoniakui $\chi_{\mathrm{vec}} = (3, 0, 1)$ ir $\chi_{\mathrm{vec}}(g^2) = (3, 0, 3)$, nes posūkio kvadratas yra posūkis, o atspindžio kvadratas yra E. Teiginys duoda $\frac{1}{2}\bigl[(9, 0, 1) + (3, 0, 3)\bigr] = (6, 0, 2)$, t.y. $2A_1 \oplus 2E$. Funkcijos z^2 ir $x^2 + y^2$ yra A_1 tipo, o poros $(x^2 - y^2, xy)$ ir (xz, yz) – E tipo. Todėl simetrija leidžia visas keturias amoniako modas ir Ramano spektre.

Lyginumas ir abipusis atmetimas

Centrosimetrinėje molekulėje inversija i visas koordinates padaugina iš -1. Todėl ji veikia kaip -1 erdvėje Γ_{vec} ir kaip $+1$ kiekvienam kvadratiniam nariui. Inversija komutuoja su kiekviena taškinės grupės operacija. Todėl pagal Šūro lemą kiekviename neredukuojamajame

įvaizdyje ji veikia kaip +1 arba −1 (aštuntojo uždavinių lapo 5 uždavinys). Taigi kiekvienas tipas yra lyginis, g (*gerade*), arba nelyginis, u (*ungerade*). Tokia pati yra ir kiekviena to tipo moda. Nelyginė moda gali būti aktyvi tik infraraudonojoje srityje, lyginė – tik Ramano sklaidai. Nė viena moda nėra aktyvi abiem atvejais. Tai *abipusio atmetimo taisyklė* (8.2 pav.).



ν_1: sim. tempimas (g) IR × Ramano ✓ | ν_2: lenkimas (u) IR ✓ Ramano × | ν_3: antisim. tempimas (u) IR ✓ Ramano ×

8.2 pav.: Abipusis atmetimas anglies dioksido molekulėje. Ji yra centrosimetrinė: anglies atomas yra inversijos centre. Kiekviena moda yra lyginė (g) arba nelyginė (u) inversijos i atžvilgiu, todėl pagal Skyrelį 8.3 ji gali būti aktyvi arba infraraudonojoje srityje, arba Ramano sklaidai, bet niekada abiem atvejais. Simetrinis tempimas matomas tik Ramano sklaidoje, o lenkimas ir antisimetrinis tempimas – tik infraraudonojoje srityje. Lenkimas yra dukart išsigimęs, nes gali vykti bet kurioje plokštumoje, einančioje per ašį. Tiesinė molekulė turi $3N - 5 = 4$ virpesius (7-oji paskaita). Lenkimo sugertis ties 667 cm^{-1} (15 μm) yra ta juosta, dėl kurios anglies dioksidas sukelia šiltnamio efektą. Čia naudojame tik inversiją, nes visa tiesinės molekulės simetrijos grupė yra begalinė: joje yra kiekvienas posūkis apie ašį.

8.4 Lygmenų skilimas mažinant simetriją

Tarkime, kad sistemą su simetrija G paveikia trikdys: įjungiamas išorinis laukas, atomas patalpinamas kristale arba pakeičiamas izotopas. Po trikdžio simetrija lieka tik pogrupis $H \leq G$. Kiekvienas G-multipletas $V^{(i)}$ po susiaurinimo vis dar yra H įvaizdis. Jį žymime $V^{(i)}{\downarrow}H$. Paprastai šis įvaizdis yra *redukuojamasis*. Jo skaidinį į neredukuojamuosius H įvaizdžius randame įprasta charakterių vidine sandauga, tik dabar ją imame per grupę H:

$$V^{(i)}{\downarrow}H \;\cong\; \bigoplus_j b_{ij} W^{(j)}, \qquad b_{ij} = \left\langle \chi_j^H,\, \chi_i|_H \right\rangle_H ,$$

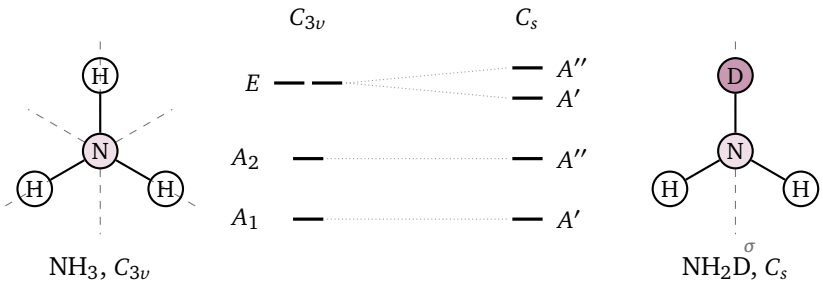
čia koeficientai vadinami *šakojimosi kartotinumais*. Tegul lygmuo $\mathcal{L}_i$ yra izoliuotas, o trikdys H' yra mažas. Tada nauji lygmenys lieka arti senojo. Išsigimusių būsenų trikdžių teorija pirmąja eile juos randa kaip operatoriaus $\pi_i H' \pi_i$ erdvėje $\mathcal{L}_i$ tikrines vertes. Čia π_i yra ortogonalioji projekcija į $\mathcal{L}_i$. Šis operatorius komutuoja su kiekvienu $\rho(h)$, $h \in H$. Pritaikę 6-osios paskaitos blok-diagonalizavimo teoremą ir jos išvadą įvaizdžiui $V^{(i)}{\downarrow}H$, gauname, kad lygmuo skyla į H-multipletus, kurių dydžiai yra $\dim W^{(j)}$. Bendruoju atveju multipletų yra po vieną kiekvienai iš $\sum_j b_{ij}$ kopijų. Charakterių aritmetika nusako, kaip lygmuo gali skilti. Skilimų dydžiams ir naujų lygmenų tvarkai nustatyti reikia dinamikos.

Pavyzdžiui, palikime tik vieną amoniako veidrodinę plokštumą, o likusias atmeskime. Likusi grupė yra $C_s = \{E, \sigma\}$. Jos charakteriai yra $A' = (1, 1)$ ir $A'' = (1, -1)$. Susiaurinę C_{3v} lentelę į šiuos du elementus, gauname $\chi_E|_{C_s} = (2, 0) = A' \oplus A''$. Taigi dukart išsigimęs E lygmuo bendruoju atveju skyla į du neišsigimusius lygmenis: vienas yra simetrinis, kitas – antisimetrinis išlikusio veidrodžio atžvilgiu. Pratybose tai išnagrinėsime tikros molekulės atveju ir suskaidysime kristale esančio atomo d lygmenis.

[pratyboms]

Pavyzdys 8.10 ($C_{3v} \to C_s$: dubleto skilimas)**.** Skyrelio 8.4 susiaurinimą $C_{3v} \to C_s$ galima pamatyti tikroje molekulėje (8.3 pav.). Mullikeno žymenyse vienas ir du brūkšneliai simboliuose A', A'' reiškia simetriją ir antisimetriją vienintelio likusio veidrodžio atžvilgiu.

Fiziškai tai reiškia, kad vieną NH_3 vandenilį pakeičiame deuteriu. *Jėgų laukas* (potencialas) išlaiko visą C_{3v} simetriją, nes jėgas lemia krūviai, o izotopo branduolio krūvis yra tas pats (7-oji paskaita). Tačiau masės įeina į dinaminę matricą per 7-osios paskaitos masės svertines koordinates, o masės turi tik C_s simetriją. Susiaurinus į C_s, amoniako $\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus 2E$ virsta $4A' \oplus 2A''$. Grupėje C_s nėra nieko išsigimusio, todėl NH_2D bendruoju atveju turi šešis skirtingus pagrindinius dažnius, o NH_3 – keturis. Vienos masės padvigubinimas nėra mažas trikdys, todėl naujos linijos neprivalo likti arti savo pirmtakių. NH_3 asimetrinis lenkimas ties 1627 cm^{-1} NH_2D molekulėje duoda linijas ties maždaug 1600 ir 1390 cm^{-1}, o N–D tempimas, ties maždaug 2506 cm^{-1}, yra gerokai žemiau už bet kurį N–H tempimą. Grupių teorija duoda skaičių ir tipus, bet ne padėtis. ◁



8.3 pav.: Simetrijos sumažėjimas $C_{3v} \to C_s$, kaip Pavyzdyje 8.10. Molekulės matomos iš viršaus, išilgai amoniako trečiosios eilės ašies; brūkšninės linijos yra iš šono matomos veidrodinės plokštumos. Pakeitus vieną vandenilį deuteriu, lieka tik veidrodis, einantis per deuterį. Koreliacinėje diagramoje tarp molekulių k kartų išsigimęs lygmuo pavaizduotas k trumpais brūkšneliais, o taškinės linijos seka kiekvieną lygmenį į mažesnę grupę. Dubletas E suskyla į $A' \oplus A''$. Grupių teorija nustato tik šiuos ryšius. Lygmenų aukščiai ir skilimo dydis yra schematiški.

Pavyzdys 8.11 (d lygmenų skilimas kristaliniame lauke)**.** Laisvas atomas yra simetriškas visų posūkių atžvilgiu. II dalyje parodysime, kad jo $(2\ell + 1)$ kartų išsigimę multipletai yra neredukuojamieji posūkių grupės įvaizdžiai, kurių charakteriai yra

$$\chi^{(\ell)}\big(C(\theta)\big) = \frac{\sin\big((\ell + \tfrac{1}{2})\theta\big)}{\sin\frac{\theta}{2}} \qquad (\theta \neq 0;\ \text{reikšmė } 2\ell + 1 \text{ ties } \theta = 0) \tag{8.1}$$

posūkiui kampu θ. Šią formulę dabar pasiskoliname, o įrodysime ją II dalyje.

Patalpinkime atomą oktaedrinėje kristalo aplinkoje: šeši vienodi kaimyniniai jonai ar molekulės, *ligandai*, guli koordinačių ašyse. Lieka posūkiai, kurie oktaedrą perkelia į jį patį. Jie sudaro 24 eilės oktaedro grupę O (ji izomorfinė grupei S_4, nes perstato keturias kubo

įstrižaines). Grupės O klasės yra E, $8C_3$, $3C_2$, $6C_4$, $6C_2'$, o charakterių lentelė yra

O	$1\,E$	$8\,C_3$	$3\,C_2$	$6\,C_4$	$6\,C_2'$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	−1	−1
E	2	−1	2	0	0
T_1	3	0	−1	1	−1
T_2	3	0	−1	−1	1

Visa taškinė grupė $O_h = O \times \{E, i\}$ prideda tik lyginumo žymę. Visoms d orbitalėms ši žymė yra lyginė, nes jos yra kvadratinės koordinačių x, y, z funkcijos. Lygmeniui d turime $\ell = 2$, ir formulė (8.1), įrašius $\theta = 2\pi/3,\ \pi,\ \pi/2,\ \pi$, duoda

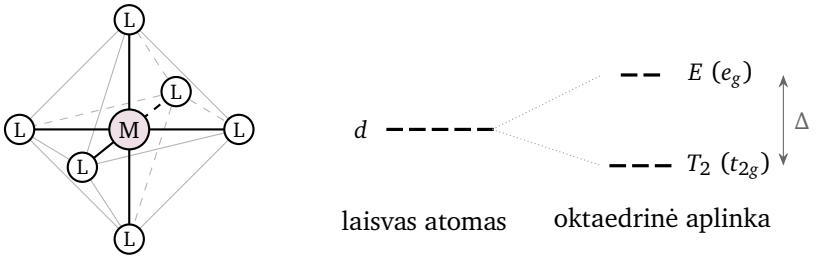
$$\chi_d = (5,\ -1,\ 1,\ -1,\ 1),$$

o vidinės sandaugos, kuriose dalijame iš $|O| = 24$, duoda

$$m_{A_1} = m_{A_2} = m_{T_1} = 0, \qquad m_E = \tfrac{1}{24}(10 + 8 + 6) = 1, \qquad m_{T_2} = \tfrac{1}{24}(15 - 3 + 6 + 6) = 1 :$$

$$d \longrightarrow E \oplus T_2.$$

Penkis kartus išsigimęs d lygmuo skyla į dubletą (chemikų O_h žymenimis e_g) ir tripletą (t_{2g}). Tai garsusis kristalinio lauko skilimas (8.4 pav.). Jo dydis nulemia sugerties juostas, taigi ir pereinamųjų metalų kompleksų spalvas. Abu nauji lygmenys yra lyginiai, o dipolis yra nelyginis. Todėl pagal atrankos taisyklę $d \to d$ linija tobulame oktaedre yra uždrausta. Ši linija vis dėlto matoma, nors ir silpnai, nes virpesiai akimirkai suardo inversiją. Dėl to tokios spalvos yra blyškios. Tas pats skaičiavimas be pakeitimų tinka p ir f lygmenims, o įtraukus netikrąsias operacijas – ir tetraedrinei koordinacijai. Tai vertas dėmesio uždavinys. ◃



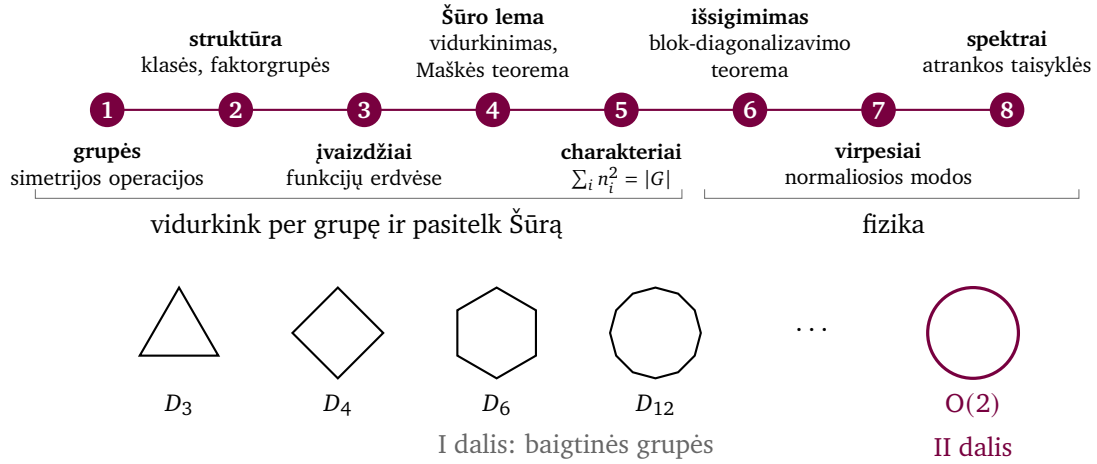
8.4 pav.: Kristalinio lauko skilimas. Šeši vienodi ligandai L ašyse palieka metalo atomui M oktaedro simetriją. Todėl atomo penkiskart išsigimęs d lygmuo suskyla į $E \oplus T_2$. Grupių teorija nustato skilimo schemą $5 = 2 + 3$ ir nieko daugiau. Dinamika nulemia, kad oktaedre dubletas yra aukščiau už tripletą, ir tarpo Δ dydį. Komplekso $[\mathrm{Ti(H_2O)_6}]^{3+}$ titano jono vienintelis d elektronas peršoka šį tarpą, silpnai sugerdamas šviesą ties 500 nm, žaliojoje srityje. Todėl tirpalas atrodo violetinis.

8.5 I dalies apžvalga *[savarankiškai]*

Prieš aštuonias paskaitas simetrija buvo trikampio operacijų rinkinys. Nuo tada nuėjome tokį kelią (8.5 pav.). Pirmoje paskaitoje operacijas apibendrinome į grupes. Antrojoje ištyrėme

jų vidinę sandarą: jungtinumą, faktorgrupes ir sandaugas. Trečiojoje grupės pradėjo veikti tiesines erdves, o universalus mechanizmas buvo funkcijų erdvės konstrukcija $\psi \mapsto \psi \circ g^{-1}$. Ketvirtojoje vidurkinimas kiekvieną įvaizdį pavertė unitariuoju ir visiškai redukuojamu, o Šūro lema pavertė simetriją griežtais apribojimais. Penktojoje charakteriai visa tai sutraukė į lenteles. Paskutinės trys paskaitos davė fizikinius rezultatus. Šeštojoje projektoriai ir blok-diagonalizavimo teorema lenteles pavertė išsigimimais, septintojoje įvaizdžių teorija nulėmė virpesių spektrų formą, o aštuntojoje ji nusprendė, kurie perėjimai matomi ir kaip skyla lygmenys.

Visą darbą atliko vienas argumentas: *vidurkink per grupę ir pasitelk Šūrą*. Fiziką apibendrina vienas šūkis: *tai, ką simetrija leidžia, tvarko neredukuojamieji įvaizdžiai; tai, ką simetrija draudžia, yra lygiai nulis.* Trikampis mus nuvedė tiek toli, kiek galėjo. Nuo 9-osios paskaitos grupės yra tolydžiosios, kaip apskritimo posūkiai.



8.5 pav.: I dalis viename paveiksle. (a) Aštuonios paskaitos: penkios kuria aparatą, o trys jį taiko fizikai. Visą darbą atlieka vienas argumentas: vidurkink per grupę ir pasitelk Šūrą. (b) Taisyklingųjų daugiakampių simetrijos grupės neribotai didėja, bet kiekviena jų baigtinė. Apskritimo simetrijos grupėje O(2) yra posūkis bet kokiu kampu; tokias tolydžiąsias grupes nagrinėja II dalis.

Žvilgsnis į II dalį *[savarankiškai]*

II dalyje klausime, kas išlieka, kai grupė tampa tolydi, t.y. kai posūkiai galimi bet kokiu kampu, o ne tik $2\pi/n$ kartotiniais. Sumos per grupę virs normuotais Haro integralais. Kompaktinių grupių baigtinės dimensijos tolydiems įvaizdžiams vidurkinimas vėl duos invariantinę vidinę sandaugą ir visišką redukuojamumą. Šūro lema lieka tiesinės algebros teiginys. Tas pats vidurkinimo argumentas duos matricų elementų ir charakterių ortogonalumą bei integralines projektorių formules. Keturioliktoje paskaitoje šiuos teiginius įrodysime grupėms U(1) ir SU(2) ir gausime atitinkamą Vignerio–Ekarto teoremą.

Baigtinių grupių skaičiavimo tapatybės $\sum_i n_i^2 = |G|$ ir „neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui“ pažodžiui *neišlieka*. Kompaktinėms grupėms jas pakeičia Peterio–Veilio teorema. Pagal ją neredukuojamųjų įvaizdžių matricų elementai yra tankūs erdvėje $L^2(G)$, o neredukuojamieji charakteriai yra pilni tarp klasių funkcijų.

Tačiau tolydumas duoda tai, ko neturi jokia baigtinė grupė: galimybę diferencijuoti. Be galo mažos simetrijos sudaro naują algebrinę struktūrą, Lie algebrą. Jos įvaizdžių teorija duoda judesio kiekio momentą, sukinį ir sferines harmonikas, o kartu ir čia pasiskolintos

charakterio formulės (8.1) įrodymą. Noether teorema pagaliau pavers simetriją tvermės dėsniais. Invariantinius tenzorius išplėtosime grupei SU(2), o SU(3) paliksime tolesnėms studijoms. Invariantiniai tenzoriai parengs žodyną dalelių fizikos taikymams.

Santrauka.

- *Tenzorinės sandaugos.* $\chi_{V\otimes W} = \chi_V\,\chi_W$, todėl sandaugas suskaido charakteriai: tai Klebšo–Gordano eilutė (Teiginys 8.2, Apibrėžimas 8.3). Grupei C_{3v} gauname $E\otimes E = A_1\oplus A_2\oplus E$: skaliarinė sandauga, vektorinė sandauga ir dar viena pora.
- *Atrankos taisyklė.* V_T tipo operatoriaus sukeltas perėjimas iš lygmens $V^{(i)}$ į lygmenį $V^{(f)}$ leidžiamas tik tada, kai $\langle \chi_f, \chi_T\chi_i\rangle_G \neq 0$ (Teorema 8.8). Ši sąlyga yra būtinoji, bet niekada nėra pakankamoji.
- *Vignerio–Ekarto teorema.* Kai $V^{(f)}$ įeina į $V_T\otimes V^{(i)}$ vieną kartą, visos amplitudės yra vienas redukuotasis matricos elementas, padaugintas iš Klebšo–Gordano koeficientų (Teorema 8.9).
- *Spektroskopija.* Dipolio ir poliarizuojamumo tiesinės dalys yra persipynimo operatoriai. Todėl moda gali būti aktyvi infraraudonojoje srityje tik tada, kai jos tipas yra tarp x, y, z tipų, o aktyvi Ramano sklaidai – tik tada, kai jos tipas yra tarp kvadratinių narių tipų. Kai molekulė turi inversiją, moda niekada nėra aktyvi abiem atvejais. Simetrija nustato ir poliarizaciją, kuri sužadina kiekvieną partnerį (Vignerio–Ekarto teorema).
- *Lygmenų skilimas.* Mažas trikdys, invariantinis tik pogrupio $H \le G$ atžvilgiu, suskaido izoliuotą multipletą pagal jo charakterio susiaurinimą į H: bendruoju atveju po vieną lygmenį kiekvienai neredukuojamojo H įvaizdžio kopijai.

Literatūra

Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*, §§4-9–4-10, 5-11–5-12 (atrankos taisyklės ir Vignerio–Ekarto teorema); Elliott–Dawber, *Symmetry in Physics*, §§4.17–4.20 ir 5 sk.; Tung, *Group Theory in Physics*, 4 sk.